

TRABAJO PRÁCTICO FINAL INTEGRADOR

Ingeniería de Software - 1C 2026

Plataforma de Gestión del Módulo Habitar (CPU - UNSAM)

Grupo 10

Julián Fraga - Martín Groisman - Tomás Korenblit - Marcelo Velizán

1. Resumen ejecutivo.....	4
1.1. Breve descripción del problema.....	4
1.2. Solución propuesta.....	4
1.3. Beneficios esperados.....	4
2. Contexto.....	4
2.1. Situación actual.....	4
2.2. Datos o evidencia del problema.....	5
3. Propuesta de Solución - Descripción del proyecto.....	5
3.1. Propósito del proyecto.....	5
3.2. Funcionalidades principales.....	5
3.3. Público objetivo.....	6
4. Impacto esperado y beneficios.....	6
4.1. Comparación con soluciones existentes.....	6
4.2. Beneficios cualitativos y cuantitativos.....	6
4.3. Indicadores de éxito esperados.....	7
5. Arquitectura y diseño inicial.....	7
5.1. Diseño de alto nivel.....	7
5.2. Tecnologías sugeridas.....	7
5.3. Atributos de calidad (requerimientos no funcionales principales).....	8
5.4. Estrategia de implementación.....	8
6. Plan de desarrollo y cronograma tentativo.....	8
6.1. Fases del proyecto (ciclo de vida, metodología, entregables, hitos principales).....	8
Fases del proyecto.....	8
Metodología propuesta.....	8
Entregables.....	9
6.2. Cronograma del proyecto.....	9
6.3. Costos del proyecto.....	9
6.4. Recursos necesarios (humanos, tecnológicos).....	10
6.5. Riesgos (Registro completo en el Anexo (8.4)).....	10
7. Conclusiones y Recomendaciones.....	10
7.1. Resumen de la necesidad y valor del proyecto.....	10
7.2. Próximos pasos sugeridos.....	10
8. Anexos.....	11
8.1. Diagrama de arquitectura del sistema.....	11
8.2. Plan de Gestión de Calidad.....	12
Introducción.....	12
Política de Calidad.....	12
Sobre el uso de IA generativa.....	12
Roles y Responsabilidades.....	12
Estrategia de Calidad.....	13
Revisiones y auditoría.....	13
Actividades de Control de Calidad.....	14
Procedimientos de Aprobación.....	14
8.3. Métricas / Indicadores clave a utilizar, forma de calcularlos.....	14
8.4. Plan de Gestión de Riesgos.....	15

Riesgo 1: Incompatibilidad con la verificación de matrícula (SIU Guaraní).....	15
Plan de acción.....	15
Riesgo 2: Archivos Excel con formato corrupto o datos inválidos.....	15
Plan de acción.....	15
Riesgo 3: Fallos en la validación de presencialidad.....	16
Plan de acción.....	16
Riesgo 4: Descubrimiento tardío de defectos críticos en UAT.....	16
Plan de acción.....	16
Riesgo 5: Discrepancia entre Dashboard Analítico y expectativas de directivos.....	17
Plan de acción.....	17
Riesgo 6: Problemas de compatibilidad durante la integración de capas.....	17
Plan de acción.....	17
8.5. Modelo de Negocio.....	18
8.6. Plan de pruebas.....	18
Objetivo del plan de pruebas.....	18
Tipos de pruebas y momentos donde se ejecutan.....	18
Casos de prueba por épicas.....	18
Criterios de entrada y salida.....	19
Prueba piloto (UAT productiva).....	20
Responsables.....	20
8.7. User Story Mapping - Resumen de épicas.....	21
Épica 01 - Autenticación y perfil de usuario.....	21
Épica 02 - Descubrimiento y exploración de actividades.....	22
Épica 03 - Inscripción a actividades.....	22
Épica 04 - Recordatorios y seguimiento.....	22
Épica 05 - Registro de asistencia con QR.....	23
Épica 06 - Encuesta de satisfacción.....	23
Épica 07 - Progreso del estudiante.....	23
Épica 08 - Gestión de actividades (administración).....	23
Épica 09 - Gestión de inscriptos y asistencia (administración).....	24
Épica 10 - Analítica y reportes.....	24
8.8. Ejemplos de recorridos de los usuarios dentro de la plataforma.....	25
8.9. Cronograma.....	26
8.10. Referencias bibliográficas y fuentes de datos.....	29

1. Resumen ejecutivo

1.1. Breve descripción del problema

El Módulo Habitar del CPU de la UNSAM se gestiona hoy de forma completamente manual. La información que necesitan los estudiantes queda dispersa en múltiples canales y la administración carga con un trabajo repetitivo de validación y consolidación que crece con cada camada. La asistencia, por ejemplo, se acredita con planillas de papel firmadas cuyas fotos se revisan una por una.

1.2. Solución propuesta

Se propone la implementación de una plataforma web que centralice la creación, visualización, modificación y eliminación de actividades, la inscripción a ellas, el registro de asistencia y el monitoreo del progreso de los estudiantes con dos paneles principales, con un mismo dominio de datos:

- **Backoffice para la coordinación del CPU**
 - Gestión de actividades (alta, modificación y baja)
 - Monitoreo de inscripción y cupos
 - Toma y supervisión de asistencia
- **Portal para los ingresantes**
 - Oferta de actividades e inscripción/baja
 - Credencial QR para acreditar asistencia
 - Recordatorios
 - Monitoreo de horas acumuladas

1.3. Beneficios esperados

La implementación traerá mejoras operativas y de gestión: menos horas dedicadas a tareas manuales repetitivas, y mejores decisiones sobre el Módulo Habitar basadas en datos granulares de cada cohorte.

2. Contexto

2.1. Situación actual

El Módulo Habitar es una asignatura del CPU en la que los aspirantes participan de actividades presenciales y virtuales para familiarizarse con el campus y la vida universitaria antes de iniciar sus carreras en la ECyT. La inscripción se realiza mediante formularios de Google publicados en el Campus Virtual, con confirmación por e-mail. Para acreditar la asistencia, cada estudiante hace firmar una planilla de papel por el responsable del evento y, al completar las horas requeridas, envía una foto por el campus. La administración revisa cada foto manualmente, cotejando firmas y nombres contra sus registros (en papel).

Este sistema tiene dos problemas centrales: por un lado, la verificación visual de firmas es lenta y artesanal. Por otro lado, los estudiantes carecen de un espacio centralizado para ver actividades disponibles, registrar sus inscripciones y monitorear su progreso. A partir de esto último, la administración recibe consultas recurrentes al respecto de las inscripciones. Además, al depender de formularios de Google, la

administración debe consolidar manualmente los datos de inscripción desde múltiples hojas de cálculo para extraer estadísticas.

2.2. Datos o evidencia del problema

A partir de una entrevista con Laura Rasia, a cargo actualmente de la gestión del Módulo Habitar, identificamos los siguientes puntos relativos a la gestión:

- **Validación tediosa:** la administración revisa manualmente las fotografías de las fichas de papel, comparando visualmente cada firma contra un registro propio de firmas y aclaraciones de los organizadores.
- **Datos dispersos:** existe un formulario de Google por actividad, cada uno con su propia estructura. Controlar inscriptos exige revisar múltiples planillas, y consolidar datos para cualquier análisis es un trabajo manual.
- **Consultas repetitivas:** los ingresantes preguntan con frecuencia por horarios, aulas, estado de inscripción y avance general de la cursada. La información existe y está disponible para los estudiantes pero no está centralizada, luego responder estas consultas se vuelve una carga operativa.

Complementariamente, con acceso al aula virtual del Módulo, observamos desde la perspectiva del alumnado:

- **Información fragmentada:** las horas a acumular figuran en una entrada del foro de "Información inicial", mientras que el cronograma de actividades se accede por un link en otra sección.
- **Sin visibilidad de cupos:** no es posible saber cuántos lugares quedan disponibles en cada actividad.
- **Registro de asistencia sin respaldo:** la planilla de papel es el único comprobante. Si se daña o extravía, no existe forma rápida de recuperar la información.

El proceso actual demanda un esfuerzo que crece linealmente con cada ingresante y no aprovecha los datos que el propio proceso genera. Esta evidencia motiva la solución que se describe en la sección siguiente.

3. Propuesta de Solución - Descripción del proyecto

3.1. Propósito del proyecto

El proyecto busca centralizar la información y la gestión del Módulo Habitar en una única plataforma web. Para la coordinación, esto significa eliminar el uso de papel y los procesos manuales de validación, controlar cupos e inscripciones en tiempo real y obtener automáticamente datos de cohorte para la toma de decisiones. Para los ingresantes, significa una experiencia única y clara: descubrir actividades, inscribirse, acreditar su asistencia y seguir su progreso de horas desde un mismo lugar.

3.2. Funcionalidades principales

El alcance funcional consiste en:

- **Identidad y acceso:** alta y login de usuario verificando su matriculación en la base de datos del SIU Guaraní.

- **Descubrimiento y planificación:** calendario de actividades, filtros (fecha, tipo, créditos, cupo), detalle, inscripción, baja y recordatorios.
- **Participación y acreditación:** registro digital de asistencia presencial mediante credencial QR del inscripto, validada por la persona a cargo de la actividad; encuesta post-actividad y visualización de horas acumuladas.
- **Administración:** gestión de actividades, supervisión de los registros de asistencia y gestión de inscriptos por parte de la coordinación.
- **Inteligencia institucional:** métricas de cohorte para coordinación y dirección de carrera (tasa de asistencia, actividades más elegidas, resultados de encuestas).

3.3. Público objetivo

- **Usuarios finales:** el ingresante/estudiante del CPU (autoservicio) y la coordinación del CPU (backoffice), aunque también docentes/facilitadores y directivos utilizarán la plataforma: los primeros para validar asistencia y los segundos para la toma de decisiones.
- **Áreas/grupos afectados:** Coordinación del Módulo Habitar (Laura Rasia y equipo), área de Alumnos (hoy hace la carga manual), docentes/facilitadores de actividad y dirección de carrera (consumidora de datos).
- **Socios clave:** Departamento de Servicios Académicos y Coordinación del CPU.
- **Cliente / segmento:** la institución (CPU - ECyT UNSAM). No es un producto comercial: no hay segmentos de mercado ni cobro a usuarios.
- **Canales:** la plataforma web es el canal principal; las notificaciones operativas (confirmación de inscripción, recordatorio 24 hs antes, cambios en actividades inscriptas) se entregan por mail y/o notificación push in-app según el caso.

4. Impacto esperado y beneficios

4.1. Comparación con soluciones existentes

La solución propuesta compite con el statu quo: Google Forms, correos electrónicos, hojas de cálculo, asistencia en fichas de papel e inspección visual de fotografías. Todos los beneficios identificados surgen de la comparación de nuestra propuesta con el sistema actual. No se evalúan productos de mercado porque el requerimiento de verificar la matrícula contra el SIU y de modelar la lógica de créditos del Módulo Habitar es específico de la institución, además de la componente requerida de "costo cero" de desarrollo y licenciamiento definida al comienzo del proyecto (los únicos costos son los de infraestructura detallados en la sección 6.3).

4.2. Beneficios cualitativos y cuantitativos

Los beneficios cuantitativos serían: reducir horas de gestión del personal administrativo como también la carga mental que supone manejar diversas fuentes de datos al mismo tiempo. Verificar automáticamente que los alumnos completen el módulo mediante el seguimiento y la actualización de los créditos otorgados. Reducir consultas repetitivas por parte de los estudiantes al implementar una sección de preguntas frecuentes.

Los beneficios cualitativos serían: un incremento en la experiencia de los ingresantes al facilitarles toda la información necesaria en un mismo lugar. La posible detección de estudiantes que no están avanzando en el módulo y se quedaron estancados en una cierta cantidad de créditos. La obtención de métricas de interés para los directores de las carreras en relación a la preferencia de los estudiantes sobre ciertas charlas y su grado de satisfacción con respecto al planteamiento de las mismas.

4.3. Indicadores de éxito esperados

Se identificaron los siguientes indicadores objetivos:

- Horas de gestión por cohorte. Estimable con coordinación antes y después. Se espera una reducción.
- Número de consultas repetitivas recibidas como proxy de carga operativa. Se espera una reducción.
- Satisfacción con la experiencia de usuario desde el punto de vista de los estudiantes, medida con una pregunta dentro de la encuesta estandarizada aplicada al cierre del ciclo durante la prueba piloto (ver Anexo 8.6). Se espera un leve incremento.

5. Arquitectura y diseño inicial

5.1. Diseño de alto nivel

La arquitectura se organiza en cuatro capas jerárquicas: Usuarios (estudiante y administración), Frontend (paneles diferenciados por rol), Backend (módulos de dominio) y Bases de Datos (interna + lookup SIU Guaraní). Las dos vistas de UI consumen los mismos módulos de backend; los módulos no se duplican por rol.

Módulos del backend: Identidad (verifica matrícula contra SIU al alta), Actividades (catálogo), Calendario, Validación de Asistencia, Créditos y Progreso, Estadísticas.

Dos bases de datos: DB Interna (actividades, usuarios, inscripciones, certificados de asistencia) y DB SIU Guaraní, externa, consultada solo para verificar matrícula al alta; el sistema no replica las credenciales del SIU.

Los estilos combinados serían Hierarchical Layers + Pipes & Filters (cada request atraviesa cliente → autorización en server web → módulo backend → DB y vuelve), así tenemos un flujo trazable. Las notificaciones a los estudiantes sobre los cambios de actividades se manejarán con la dinámica Pub/Sub: cada actividad es un topic, inscripción suscribe, el broker entrega "actividad modificada/eliminada" a los suscriptos. El manejo de los eventos de inscripción encaja en el patrón Single Event Processing.

5.2. Tecnologías sugeridas

Para el backend, se propone el stack FastAPI + SQLAlchemy (API Rest tipada y ORM sobre la base de datos interna), apoyado en PostgreSQL para el soporte transaccional necesario para la integridad de asistencia y cupos. El frontend puede resolverse utilizando las librerías Jinja para componentes generales de la aplicación y Dash (Plotly) para construir dashboards interactivos. La comunicación entre coordinación y estudiantes encaja en el patrón Publisher-Subscriber y la tecnología idónea para esto es Redis. Queda pendiente definir la tecnología necesaria para la consulta de la base de

datos del SIU porque al momento de escribir este documento desconocemos sus canales de acceso.

5.3. Atributos de calidad (requerimientos no funcionales principales)

- **Seguridad:** acceso por rol (estudiante/coordinación/dirección) y datos personales tratados conforme a la Ley de Datos Personales.
- **Fiabilidad:** la inscripción y registro de asistencia deben ser correctas, así como también el manejo de cupos. Escenario: dos estudiantes toman el último cupo y solo una inscripción prospera.
- **Auditabilidad:** los datos del proceso deben ser trazables y la acreditación reconstruible. Escenario: cada validación de asistencia queda registrada con usuario y fecha.
- **Interoperabilidad:** el alta de los usuarios con rol Estudiante depende del SIU Guaraní (externo). Si el SIU no responde, el sistema tiene que degradarse de forma controlada.
- **Usabilidad:** el uso del sistema debe ser intuitivo, comprensible sin capacitación para ingresantes y coordinación.

5.4. Estrategia de implementación

Se propone que el desarrollo sea incremental, en fases, con enfoque MVP-first, alineado al cronograma propuesto en la sección siguiente. Lo primero a desarrollar sería una prueba de concepto del módulo de verificación de identidad para validar lo antes posible la integración con SIU Guaraní (o su simulador en el MVP), por ser el mayor riesgo técnico. Luego, se construye el MVP sobre el camino crítico, que cubre el flujo completo entre ingresante y coordinación. Los módulos de menor prioridad (recordatorios, encuesta, analítica) se suman en incrementos posteriores. Finalmente validamos el sistema con un piloto productivo en paralelo al proceso actual durante el primer CPU de operación. La integración se trata como una actividad continua para no descubrir incompatibilidades en la etapa de cierre.

6. Plan de desarrollo y cronograma tentativo

6.1. Fases del proyecto (ciclo de vida, metodología, entregables, hitos principales)

Fases del proyecto

- **Fase Inicial:** relevamiento, definición de requisitos, diseño de arquitectura.
- **Fase de desarrollo del core:** validación de credenciales mediante cruce con BD SIU Guaraní, gestión de actividades, registro de ingresantes, control de cupos.
- **Fase de desarrollo secundario:** importación/exportación a datos tabulares (.csv, .xlsx), dashboard y features complementarias.
- **Fase de verificación:** carga, pruebas, UAT.
- **Fase final:** deploy y documentación.

Metodología propuesta

Para el desarrollo se propone una metodología mixta tipo Scrumban. Las fases son épicas secuenciadas por sus dependencias. Hay 6 hitos principales:

- Kick-off
- MVP del Backoffice
- MVP del portal de estudiantes
- Validación de asistencia
- Code freeze
- Go-live

Para la ejecución de la historias dentro de cada sprint se adoptará un ciclo de Spec-Driven Development (SDD), formalizado en herramientas abiertas como GitHub Spec Kit. Una especificación versionada funciona como ground-truth, y el trabajo avanza en cuatro fases con un punto de control humano en cada una. **Specify** (la historia de usuario y sus criterios de aceptación se expanden en una especificación del qué y el por qué), **Plan** (un plan técnico que respeta la arquitectura, el stack y los atributos de calidad de la sección 5), **Tasks** (tareas atómicas que alimentan el tablero Scrumban) e **Implement**, donde el agente de código opera un loop cerrado (proponer, ejecutar, verificar, repetir) contra una función objetivo que el proyecto ya define: la suite de pytest y Selenium escrita con dinámica TDD, el linter Ruff y el pipeline de CI. El enfoque es coherente con la política de IA generativa de 8.2: concentra el aporte de los agentes en especificar, planificar y descomponer, y mantiene la implementación en incrementos chicos, revisados por pares y con verificación humana del 100% de lo que ingresa a la rama principal, porque el resultado de un loop agéntico está acotado por la calidad de su función objetivo.

Entregables

- Mockups visuales para validación con la Coordinación y Directivos
- Mocks de autenticación y acceso de emergencia
- MVP plataforma web con portal para ingresantes y el backoffice para la administración
- Reportes y dashboards finalizados para la toma de decisiones

6.2. Cronograma del proyecto

La duración de cada épica es proporcional a su esfuerzo. El factor horas no es fijo sino que se deriva de la velocidad: la capacidad estimada es de 80 hs por sprint ($4 \text{ personas} \times 10 \text{ hs/semana} \times 2 \text{ semanas}$) y velocidad según el esfuerzo indicado por sprint. Se estiman 628 horas para la duración del proyecto completo. Esto es un supuesto optimista (experiencia heterogénea, sin velocidad media, etc.) y las reservas absorben esa incertidumbre.

El cronograma tiene un camino crítico que consiste en las épicas representadas como fases: Setup → Auth → Gestión de Actividades → Descubrimiento → Inscripción → Asistencia → Progreso → Hardening. Las épicas con holgura (recordatorios, encuesta, analítica) se solapan sin mover la fecha final. Reservas: contingencia sobre Asistencia, cronograma antes del go-live, gestión ~10%.

6.3. Costos del proyecto

El contexto académico hace que el desarrollo tenga costo cero, aunque hay costos de infraestructura como el hosting y el dominio que son 60 USD al año.

6.4. Recursos necesarios (humanos, tecnológicos)

- Cuatro integrantes part-time: Fraga, Groisman, Korenblit, Velizán con revisión por pares. Tecnológicos: stack mencionado en la sección 5.2 + entorno CI/CD.
- Personal del CPU encargado de usar el sistema.

6.5. Riesgos (Registro completo en el Anexo (8.4))

Los riesgos existentes a la hora de la creación y mantenimiento del sistema son:

- Caída o incompatibilidad de la verificación de matrícula contra el SIU Guaraní.
- Archivos Excel con formato corrupto o datos inválidos en la importación.
- Fallos en la validación de presencialidad mediante credencial QR.
- Descubrimiento tardío de defectos críticos en la etapa de UAT.
- Discrepancia entre el Dashboard Analítico desarrollado y las expectativas de los directivos.
- Problemas de compatibilidad durante la integración de las capas.

7. Conclusiones y Recomendaciones

7.1. Resumen de la necesidad y valor del proyecto

El Módulo Habitar hoy se gestiona con esfuerzo manual que crece con cada camada. La plataforma propuesta reemplaza ese proceso por una solución web única con beneficios para la coordinación, para la dirección y para el estudiantado. Para la coordinación significa menos horas de gestión por cohorte y menos consultas repetitivas, al eliminar la validación manual de firmas y la dispersión de planillas. Para la dirección, datos de cohorte que hoy no existen (tasa de asistencia, actividades más elegidas, resultados de encuestas) para tomar decisiones basadas en evidencia. Para el ingresante es una mejor experiencia: información centralizada, visibilidad de cupos, recordatorios y un registro de asistencia con respaldo digital y trazable que el papel no ofrece.

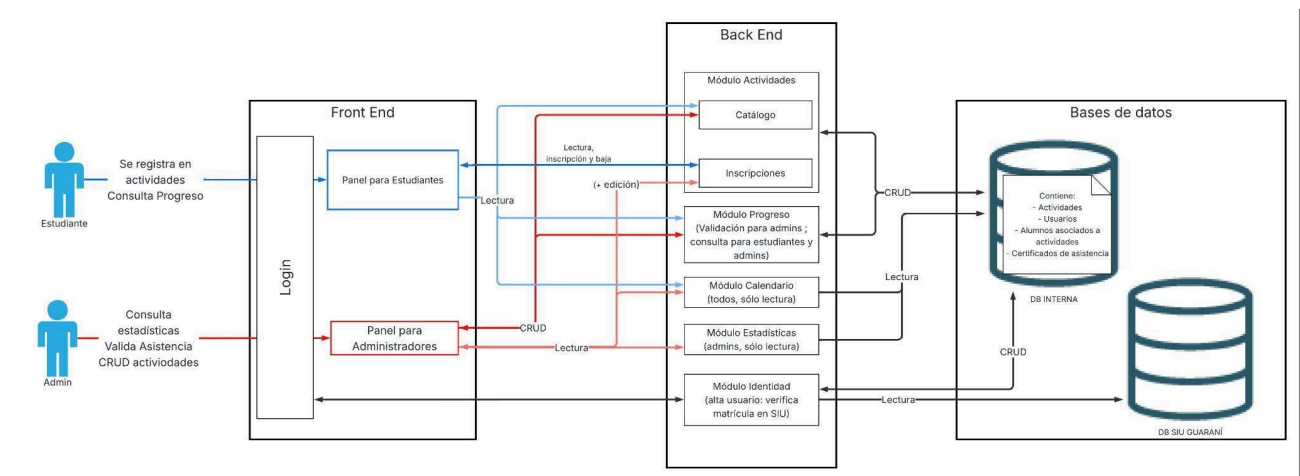
7.2. Próximos pasos sugeridos

Se sugiere avanzar en el siguiente orden, alineado con la estrategia MVP-first y el plan de gestión de riesgos:

- Confirmar el stack tecnológico y la base de datos y dejar operativo el entorno de CI/CD que sostiene las actividades de control de calidad.
- Releva con el Departamento de Servicios Académicos los canales de acceso al SIU Guaraní y ejecutar el PoC de integración, por ser el mayor riesgo técnico, desarrollando en paralelo el simulador de verificación de matrícula como contingencia.
- Validar mockups antes de programar: el dashboard analítico con la dirección de carrera, pantallas principales del portal y backoffice con la Coordinación del CPU.
- Iniciar el MVP sobre el camino crítico, tratando la integración entre capas como una actividad continua.
- Planificar con la Coordinación del CPU la prueba piloto productiva en paralelo al proceso actual durante el primer CPU de operación, como criterio de aceptación definitivo del sistema.

8. Anexos

8.1. Diagrama de arquitectura del sistema



8.2. Plan de Gestión de Calidad

Introducción

El objetivo de este documento es definir el marco de trabajo, las actividades, métricas y responsabilidades para garantizar que el sistema digital del Módulo Habitar cumpla con los requisitos funcionales y técnicos exigidos por la cátedra y el cliente, minimizando errores en producción.

Este plan aplica a todo el ciclo de vida del desarrollo de la aplicación web, abarcando desde la validación de la lógica de negocio en el backend, la consistencia de la base de datos, hasta la usabilidad del frontend para los dos perfiles previstos en el sistema (Estudiante y Administrador).

Política de Calidad

El equipo se compromete a entregar un sistema web intuitivo y seguro con especial foco en la integridad de los datos, ya que estos representan el avance en la cursada de cada uno de los alumnos.

El registro de asistencias y progreso académico es el componente más crítico del sistema, luego sobre este elemento se priorizará la tolerancia a fallos y la persistencia segura por sobre nuevas funcionalidades.

Se promueve la escritura de código limpio, las anotaciones de tipo, el uso de docstrings y el seguimiento del estándar PEP 8.

Sobre el uso de IA generativa

Para minimizar la deuda de comprensión se establece la siguiente política de calidad:

- Se promueve el uso de herramientas de IA como Claude, Copilot o Gemini como asistente de planificación de desarrollo, generación de ideas de prueba e implementación de código "boilerplate".
- Se desaconseja su utilización para generar bloques masivos de código.
- Se recomienda discreción al utilizar estas herramientas para debuggear código escrito por uno mismo y se desaconseja utilizarlas para debuggear código ajeno.
- Cada desarrollador es 100% responsable por el código subido a un PR, luego cada uno de nosotros debe ser capaz de explicar y justificar las soluciones implementadas.
- Se asume que una proporción mayoritaria del código será generada por agentes dentro del ciclo SDD. Por eso la política no limita el volumen generado sino que endurece la verificación: el Gerente de Calidad y el Líder de Desarrollo velarán por que ningún código ingrese a la rama principal sin pasar el pipeline de CI y una revisión por pares en la que el autor del PR demuestre comprender y poder justificar la solución.

Definimos estos lineamientos apoyados en la bibliografía consultada (ver referencias).

Roles y Responsabilidades

La calidad será responsabilidad de los cuatro integrantes del equipo de desarrollo en distintos aspectos. Se propone que ninguna funcionalidad se integre al sistema sin ser revisada por un par, por más de que pase todas las pruebas.

Proponemos además que uno de nosotros tome el rol de Gerente de Calidad y otro el de Project Manager. El Gerente de Calidad estará a cargo de hacer la automatización de pruebas de interfaz de los distintos módulos, y coordinar y delegar las pruebas manuales a los otros integrantes para validar la experiencia de usuario. El Project Manager estará a cargo de (entre otras cosas) dialogar con el cliente y funcionar de nexo entre sus requisitos de calidad y los definidos por el Gerente.

Estrategia de Calidad

Requisitos de calidad:

- **Mantenibilidad y sostenibilidad funcional:** el sistema debe ser mantenible en el tiempo por la facultad a costo mínimo (únicamente infraestructura, sin licencias). Esto exige que el 100% del código subido sea legible, tipado y completamente comprendido por el equipo, limitando el código de caja negra generado por IA.
- **Disponibilidad:** el módulo de registro de asistencias debe contar con persistencia segura y transaccional. Ante una caída de red o picos de concurrencia durante la carga de presencias en el CPU, el sistema no debe corromper ni perder ningún dato académico histórico.
- **Rendimiento:** la API debe responder a las consultas de tableros de alumnos de manera fluida.
- **Control de Accesos:** los estudiantes solo podrán operar sobre sus propios datos (inscripción, baja, perfil y encuestas) y tendrán acceso de lectura a sus tableros; las operaciones de gestión (CRUD de actividades y validación de asistencia) quedan reservadas estrictamente al perfil Administrador.

Métricas de calidad:

- **Cobertura de código:** se buscará cubrir no menos del 70% del código. Se medirá con pytest-cov.
- **Estilo y calidad:** cero advertencias o errores de formato PEP8 (monitoreado usando Ruff).
- **Tasa de aprobación de tests:** 100% utilizando pytest, Selenium y GitHub Actions.
- **Verificación de comprensión por PR:** el 100% de los PRs debe ser revisado por un par distinto del autor, con la comprensión y justificación de la solución como criterio explícito de aprobación, independientemente del volumen de código generado por IA.
- No deben existir bugs en la rama de producción que afecten al registro de asistencia.
- Validación con la administración del CPU: como mínimo deben ser aceptadas el 90% de las historias de usuario presentadas por el PM a la administración.

Revisiones y auditoría

Antes de cada hito, el Gerente de Calidad realizará una revisión del estado del repositorio para certificar que el crecimiento del proyecto cumpla con las normas establecidas anteriormente.

Actividades de Control de Calidad

El control de calidad se ejecutará en tres etapas consecutivas en cada uno de los commits:

1. Desarrollo por ramas con pruebas locales unitarias y de integración.
2. Pruebas mediante GitHub Actions al abrir Pull Requests.
3. Revisión por pares con el foco puesto en entender la solución propuesta (filtro anti-IA/anti-deuda de comprensión).

Accesoriamente, al completar hitos el equipo ejecutará pruebas de experiencia de usuario coordinadas por el Gerente de Calidad. Por último, el Project Manager presentará avances periódicos a la administración del CPU para confirmar que los elementos desarrollados cumplen con sus expectativas y necesidades.

Procedimientos de Aprobación

Para que una funcionalidad se considere oficialmente finalizada y con la calidad requerida, debe cumplir estrictamente con los siguientes criterios (DoD):

- El código pasa los linters de formato sin errores.
- El código pasa las pruebas de pytest y Selenium al 100%.
- El PR fue aprobado por al menos un desarrollador.
- La funcionalidad resuelve la historia de usuario de la que parte.
- La funcionalidad no rompe ni pone en riesgo el módulo de registro de asistencias.

Una vez verificado esto por el Gerente de Calidad, el entregable se considera aprobado.

8.3. Métricas / Indicadores clave a utilizar, forma de calcularlos

Métricas de impacto operativo

Horas gestión por cohorte: Cronometrar el tiempo que el equipo de Alumnos dedica a validación de presencias, consolidación de propuestas y respuesta de consultas en un ciclo sin sistema contra el primer ciclo con sistema.

Consultas repetitivas recibidas: Conteo de mails/mensajes al equipo de la coordinación del CPU con preguntas de horario, aula, estado de inscripción o progreso.

Métricas de experiencia de usuario

Tasa de completamiento de tareas en usabilidad: Durante la UAT, se le pide a usuarios reales completar tres flujos sin asistencia: inscribirse a una actividad, acreditar asistencia con QR, crear una actividad nueva (backoffice). La métrica es el porcentaje de usuarios que completan cada flujo sin intervención del equipo.

8.4. Plan de Gestión de Riesgos

Riesgo 1: Incompatibilidad con la verificación de matrícula (SIU Guaraní)

Dado que el alta de los estudiantes requiere verificar la matrícula contra la base de datos del SIU Guaraní, es posible que la integración con este sistema externo heredado presente caídas o incompatibilidades técnicas, bloqueando por completo el alta de nuevos usuarios en nuestra plataforma.

Tipo	Subtipo	Impacto	Probabilidad
Técnico	Acceso	Alto	Media
Calificación	Significativo	Respuesta	Mitigar

Plan de acción

Acciones: Desarrollar un simulador del servicio de verificación de matrícula que permita continuar el trabajo sin depender del servidor real, implementando cortes de conexión seguros. Como contingencia, asegurar que la Coordinación del CPU pueda seguir operando internamente ante una caída del sistema universitario.

Momento de ejecución: El simulador y el acceso de emergencia se incorpora al momento del desarrollo del core. En la etapa de pruebas de estrés y UAT se simulará una caída intencional del servicio para validar la resiliencia del sistema.

Responsable: Encargados de autenticación y perfil.

Riesgo 2: Archivos Excel con formato corrupto o datos inválidos

Dado que la plataforma permite a la administración la subida de archivos Excel pesados con listados de inscriptos procesados de una sola vez, es posible que un archivo subido con un formato alterado o datos corruptos interrumpa el procesamiento, generando inconsistencias masivas en la base de datos de perfiles y actividades.

Tipo	Subtipo	Impacto	Probabilidad
Técnico	Desarrollo	Alto	Media
Calificación	Significativo	Respuesta	Mitigar

Plan de acción

Acciones: Implementar validaciones estrictas y mecanismos de seguridad en la Capa de Lógica de Negocio. De forma reactiva, este procesamiento por lotes se ejecutará bajo una transacción de base de datos estructurada con rollback.

Momento de ejecución: Durante el desarrollo de la importación/exportación de archivos Excel. Luego en la etapa de pruebas de estrés y UAT.

Responsable: Encargados de inscriptos y asistencia.

Riesgo 3: Fallos en la validación de presencialidad

Dado que el sistema debe garantizar la presencialidad de los alumnos mediante el escaneo de la credencial QR por parte del responsable de la actividad, es posible que fallos en la lógica de validación (códigos compartidos por captura de pantalla, QR ilegibles o problemas de conectividad en el aula) generen falsos positivos (alumnos ausentes marcados como presentes) o impidan acreditar a alumnos presentes, comprometiendo drásticamente la calidad e integridad de los datos académicos.

Tipo	Subtipo	Impacto	Probabilidad
Técnico	Desarrollo	Medio	Alta
Calificación	Significativo	Respuesta	Mitigar

Plan de acción

Acciones: Implementar credenciales QR firmadas y con expiración corta para impedir el uso de capturas compartidas, complementadas opcionalmente con validación por geolocalización o conexión a la red Wi-Fi de la UNSAM. Mantener un registro manual de contingencia a cargo de la coordinación ante fallas de lectura o conectividad.

Momento de ejecución: Durante el desarrollo del Core y las pruebas intensivas con escenarios reales de escaneo y simulaciones de QR vencidos, duplicados o ilegibles (UAT).

Responsable: Encargados del registro de asistencia.

Riesgo 4: Descubrimiento tardío de defectos críticos en UAT

Dado que el cronograma del proyecto destina un bloque concentrado al final para la carga de datos reales, UAT y refactorización, es posible que el descubrimiento de defectos críticos o cuellos de botella en la base de datos durante estas pruebas tardías no deje margen de tiempo suficiente para corregirlos adecuadamente, obligando al equipo a lanzar una versión inestable o con bugs a la prueba piloto.

Tipo	Subtipo	Impacto	Probabilidad
Técnico	Calidad	Alto	Media
Calificación	Significativo	Respuesta	Mitigar

Plan de acción

Acciones: Determinar las actividades sensibles de la planificación y enfocarse en desarrollar primero las funcionalidades esenciales del MVP. Asignar un tiempo exclusivo para ensamblar los componentes, realizar los testeos y aplicar correcciones.

Momento de ejecución: Durante las primeras semanas en la definición del cronograma y a lo largo del proyecto en los momentos de ajuste y definición de tareas.

Responsable: Encargados de las áreas con conflictos.

Riesgo 5: Discrepancia entre Dashboard Analítico y expectativas de directivos

Dado que la plataforma promete entregar un Dashboard Analítico para la toma de decisiones estratégicas, es posible que exista una discrepancia entre lo que el equipo de desarrollo asume como un "reporte completo" y la expectativa real de los directivos, provocando que el entregable sea rechazado en las etapas de prueba (UAT) y requiera un retrabajo no contemplado en el cronograma original.

Tipo	Subtipo	Impacto	Probabilidad
Proyecto	Requisitos	Medio	Media
Calificación	Moderado	Respuesta	Observar

Plan de acción

Acciones: Construir mockups visuales del Dashboard Analítico y validarlos con los directivos antes de programar. Se deben documentar criterios de aceptación exactos que definan el "reporte completo", acordando de antemano métricas necesarias.

Momento de ejecución: Durante el relevamiento y diseño de arquitectura. Luego, revisiones parciales durante el desarrollo del core para evitar el riesgo al llegar a la fase de UAT.

Responsable: Encargados de analítica y reportes.

Riesgo 6: Problemas de compatibilidad durante la integración de capas

Dado que la plataforma se construirá utilizando una arquitectura de capas jerárquicas que se pueden desarrollar de forma paralela, es posible que surjan problemas de compatibilidad durante el ensamblado.

Tipo	Subtipo	Impacto	Probabilidad
Proyecto	Integración	Alto	Media
Calificación	Significativo	Respuesta	Mitigar

Plan de acción

Acciones: Tratar la integración de las capas como un entregable con su margen de dedicación. Descomponer el ensamblado en tareas asignables que incluyan el merge de código, pruebas de integración y corrección de incompatibilidades.

Momento de ejecución: Su ejecución debe probarse tan pronto como sea posible, realizando integraciones continuas durante el desarrollo del core. No dejar el ensamblado para la etapa final.

Responsable: En el mejor de los casos el equipo completo. Como mínimo dos miembros del equipo que hayan participado en varias etapas.

8.5. Modelo de Negocio

La propuesta de valor es dar al ingresante certeza y transparencia sobre su recorrido en el Módulo Habitar y, la coordinación y dirección, una herramienta de toma de decisión basada en evidencia. La relación se sostiene por la plataforma de autoservicio con reportes automáticos por email. Los costos directos son Hosting, Dominio y Mantenimiento.

La viabilidad se justifica por el ahorro en horas-hombre del área de Alumnos.

8.6. Plan de pruebas

Objetivo del plan de pruebas

Este plan de pruebas tiene como propósito verificar que se cumplan los requisitos funcionales, los atributos de calidad y los criterios de aceptación definidos por los stakeholders.

Tipos de pruebas y momentos donde se ejecutan

- **Pruebas unitarias:** se escriben junto con el código de cada módulo del backend, siguiendo una dinámica cercana a TDD. Se ejecutan automáticamente en cada push al repositorio vía el entorno de CI/CD mencionado.
- **Pruebas de integración:** se ejecutan cada vez que se ensamblan dos o más módulos del backend y de manera obligatoria antes de cerrar cada sprint que incorpora una épica nueva. El criterio de éxito es que ninguna integración rompa un flujo ya validado en una iteración anterior.
- **Pruebas funcionales de aceptación:** se ejecutan sobre cada historia de usuario antes de que esta pueda considerarse terminada. En el flujo del tablero Kanban, estas pruebas corresponden al trabajo que ocurre en la columna "En prueba".
- **Pruebas de seguridad:** se ejecutan durante los sprints de la épica de autenticación (camino crítico) y se repiten en la fase de hardening. Verifican que el control de acceso por rol es correcto, que los datos personales están protegidos conforme a las leyes nacionales de datos personales y que las credenciales del SIU no se replican ni almacenan en la base de datos interna.
- **Pruebas de fiabilidad:** se planifican como ítems explícitos del backlog. El escenario crítico es el de dos estudiantes que intentan tomar el último cupo de forma simultánea: sólo una inscripción debe prosperar.
- **Pruebas de usabilidad:** se ejecutan durante la UAT, con usuarios reales de ambos perfiles (ingresantes y coordinación). Las pruebas miden si los usuarios pueden completar los flujos principales sin asistencia del equipo: inscribirse a una actividad, validar asistencia, crear una actividad nueva.

Casos de prueba por épicas

Épica 1 - Autenticación y perfil: se verifica que un estudiante con matrícula válida puede registrarse e ingresar correctamente, que uno con matrícula inválida recibe un mensaje de error claro sin acceder a la plataforma, que una administradora puede ingresar con su usuario y que un director de carrera solo ve analítica sin opciones de modificación.

Épica 2 - Descubrimiento y exploración: se verifica que el calendario muestra correctamente las actividades publicadas, que los filtros por fecha, tipo, créditos y cupo funcionan solos y en combinación, y que el detalle completo de una actividad es coherente con los datos cargados por la administradora.

Épica 3 - Inscripción: se verifica el flujo feliz de inscripción con un click y la recepción de la notificación de confirmación. Los casos críticos son: inscribirse a una actividad sin cupo (el sistema no debe registrar la inscripción), inscribirse duplicado (el sistema debe detectarlo), y el escenario de carrera concurrente por el último cupo.

Épica 4 - Recordatorios: se verifica que la sección "Mis próximas actividades" refleja correctamente las inscripciones activas, que el mail de recordatorio se genera en el momento correcto, y que la sección de preguntas frecuentes muestra el contenido cargado por la coordinación.

Épica 5 - Registro de asistencia: se prueba el flujo correcto de acreditación presencial mediante el escaneo de la credencial QR, el rechazo de un QR vencido o ya utilizado, el bloqueo del intento de acreditación remota, y el comportamiento ante fallas de conectividad durante el escaneo (registro de contingencia).

Épica 6 - Encuesta de satisfacción: se verifica que la encuesta se presenta al estudiante inmediatamente después de acreditar asistencia y que las respuestas quedan correctamente asociadas tanto a la actividad como al estudiante.

Épica 7 - Progreso del estudiante: se verifica que los créditos acumulados son correctos y coherentes con el historial de actividades completadas, que la barra de progreso refleja el avance real y que completar una actividad actualiza todos esos indicadores de forma consistente.

Épica 8 - Gestión de actividades: se verifica el flujo completo de creación, vista previa, publicación, edición y visualización del listado. Un caso crítico es verificar que al editar una actividad ya publicada se generan correctamente las notificaciones push a los estudiantes inscriptos.

Épica 9 - Gestión de inscriptos y asistencia: se verifica que el listado de inscriptos por actividad es correcto y se actualiza en tiempo real, y que cada validación de asistencia queda registrada con usuario y fecha. También se prueba la importación de listados (.csv/.xlsx) con archivos válidos, corruptos y con datos inválidos, verificando que el rollback transaccional previsto en el plan de riesgos impide inconsistencias en la base de datos.

Épica 10 - Analítica y reportes: se verifica que las métricas del dashboard son coherentes con los datos de la base de datos interna. Los mockups del dashboard deben validarse con los directivos antes del desarrollo de esta épica para evitar retrabajo en UAT.

Criterios de entrada y salida

Una historia puede entrar a la columna "En prueba" cuando el desarrollo está completo en el entorno de integración y los datos de prueba están disponibles. Una historia sale de "En prueba" hacia "Terminado" sólo cuando todos los criterios de aceptación están cumplidos y no hay defectos críticos abiertos. Una historia con defectos

vuelve a "En desarrollo" con el bug asociado, no avanza a "Terminado" con deuda pendiente.

Prueba piloto (UAT productiva)

La prueba piloto es el criterio de aceptación definitivo del sistema y ocurre en el primer CPU donde la plataforma está operativa. Se divide aleatoriamente a un grupo de ingresantes voluntarios entre la plataforma nueva y el proceso actual. Al cierre del ciclo, ambos grupos responden la misma encuesta estandarizada y el equipo de Alumnos completan una encuesta de gestión interna.

Responsables

- Las pruebas unitarias e integración son responsabilidad del desarrollador de cada módulo con revisión por pares.
- Las pruebas funcionales de aceptación son responsabilidad de un integrante del equipo distinto al que desarrolló la historia (rotación recomendada dentro del equipo de cuatro personas).
- Las pruebas de usabilidad y la UAT se realizan con participación de la Coordinación del CPU.
- La validación del dashboard analítico involucra representantes de la dirección de carrera.
- La prueba piloto productiva es gestionada entre el equipo de desarrollo y la Coordinación del CPU.

8.7. User Story Mapping - Resumen de épicas

Épica	Nombre	Hist.	Roles
E-01	Autenticación y perfil de usuario	4	Estudiante, Coordinación CPU, Director
E-02	Descubrimiento y exploración de actividades	4	Estudiante
E-03	Inscripción a actividades	4	Estudiante, Coordinación CPU
E-04	Recordatorios y seguimiento	3	Estudiante, Coordinación CPU
E-05	Registro de asistencia con QR	3	Estudiante, Docente, Coordinación CPU
E-06	Encuesta de satisfacción	2	Estudiante, Coordinación CPU
E-07	Progreso del estudiante	3	Estudiante
E-08	Gestión de actividades (administradora)	4	Coordinación CPU
E-09	Gestión de inscriptos y asistencia (administradora)	3	Coordinación CPU
E-10	Analítica y reportes	3	Coordinación CPU, Director de carrera

Épica 01 - Autenticación y perfil de usuario

Todo lo relacionado con el acceso al sistema y la identidad del usuario dentro de la plataforma.

ID	Historia de usuario
US-01	Como estudiante quiero darme de alta e ingresar al portal validando mi matrícula UNSAM contra el SIU Guaraní para que solo ingresantes verificados accedan a la plataforma.
US-02	Como estudiante que ingresa por primera vez quiero completar un perfil mínimo para que el sistema me identifique correctamente.
US-03	Como administradora quiero acceder al portal con mi usuario para gestionar las actividades del CPU.
US-04	Como director de carrera quiero acceder al sistema con mi perfil para ver analítica sin poder modificar actividades.

Épica 02 - Descubrimiento y exploración de actividades

Funcionalidades que permiten al estudiante encontrar actividades que se ajusten a sus horarios e intereses.

ID	Historia de usuario
US-05	Como estudiante quiero ver un calendario con las actividades disponibles para tener una vista temporal de la oferta.
US-06	Como estudiante quiero filtrar actividades por fecha, tipo, créditos y cupo para encontrar las que se adapten mejor a mis horarios.
US-07	Como estudiante quiero ver un resumen de la actividad para evaluar si me interesa antes de abrirla.
US-08	Como estudiante quiero ver el detalle completo de una actividad para tomar la decisión de inscribirme con toda la información.

Épica 03 - Inscripción a actividades

Flujo completo de inscripción del estudiante, incluyendo validaciones, confirmación y política de bajas.

ID	Historia de usuario
US-09	Como estudiante quiero inscribirme en una actividad con un solo click para confirmar mi participación de forma simple.
US-10	Como estudiante quiero recibir una notificación de confirmación de inscripción para poder guardar el registro en mi dispositivo de preferencia.
US-11	Como estudiante quiero poder darme de baja de una actividad para liberar el cupo si no voy a asistir.
US-12	Como administradora quiero que el sistema controle el cupo automáticamente para no tener inscriptos de más.

Épica 04 - Recordatorios y seguimiento

Herramientas que ayudan al estudiante a no perder de vista las actividades en las que ya se inscribió.

ID	Historia de usuario
US-13	Como estudiante quiero una sección 'Mis próximas actividades' para tener siempre presente mis compromisos.
US-14	Como estudiante quiero recibir un recordatorio por mail 24hs antes de cada actividad para no olvidarme de asistir.
US-15	Como administradora quiero tener una sección de preguntas frecuentes en la que los alumnos puedan encontrar las respuestas a preguntas comunes.

Épica 05 - Registro de asistencia con QR

Sistema de acreditación de asistencia en el momento de la actividad, preservando la instancia presencial con el docente.

ID	Historia de usuario
US-16	Como docente quiero confirmar la asistencia escaneando la credencial QR de cada estudiante para garantizar su presencialidad obligatoria.
US-17	Como administradora quiero que cada acreditación de asistencia quede registrada con responsable, fecha y hora para poder auditarla posteriormente.
US-18	Como estudiante quiero disponer de una credencial QR en el portal para acreditar mi asistencia sin depender de planillas de papel.

Épica 06 - Encuesta de satisfacción

Relevamiento de feedback de los estudiantes inmediatamente después de cada actividad, integrado en el portal.

ID	Historia de usuario
US-19	Como estudiante quiero poder, si es que lo deseo, completar una encuesta de satisfacción integrada en el portal justo después de acreditar mi asistencia.
US-20	Como administradora quiero que las respuestas de la encuesta queden asociadas a la actividad y al estudiante para poder analizarlas.

Épica 07 - Progreso del estudiante

Visualización del avance del estudiante hacia la aprobación de la asignatura CPU.

ID	Historia de usuario
US-21	Como estudiante quiero ver mis créditos acumulados en el home para saber cuánto me falta para aprobar el módulo.
US-22	Como estudiante quiero ver una barra de progreso visual para entender de un vistazo cuánto me falta para completar la asignatura.
US-23	Como estudiante quiero ver un historial de las actividades que ya completé para tener registro de mi recorrido en el CPU.

Épica 08 - Gestión de actividades (administración)

Creación, edición y publicación de actividades por parte del equipo organizador del CPU.

ID	Historia de usuario
US-24	Como administradora quiero crear una nueva actividad cargando todos sus datos para publicarla en el calendario de alumnos.
US-25	Como administradora quiero hacer una vista previa antes de publicar para verificar cómo verán la actividad los alumnos.
US-26	Como administradora quiero editar una actividad ya publicada para corregir errores o actualizar información, notificando automáticamente a los inscriptos.
US-27	Como administradora quiero ver el listado de actividades pendientes para organizar mejor el desarrollo de las mismas.

Épica 09 - Gestión de inscriptos y asistencia (administración)

Visibilidad y control de los estudiantes inscriptos en cada actividad y registro de asistencia, incluyendo la importación y exportación de datos tabulares.

ID	Historia de usuario
US-28	Como administradora quiero ver el listado de alumnos inscriptos en cada actividad para tener control del cupo y los participantes.
US-29	Como administradora quiero supervisar y validar los registros de asistencia para certificar el cumplimiento de la asignatura de cada alumno.
US-33	Como administradora quiero importar y exportar listados de inscriptos en formato .csv/.xlsx para integrar la plataforma con los procesos existentes del área de Alumnos.

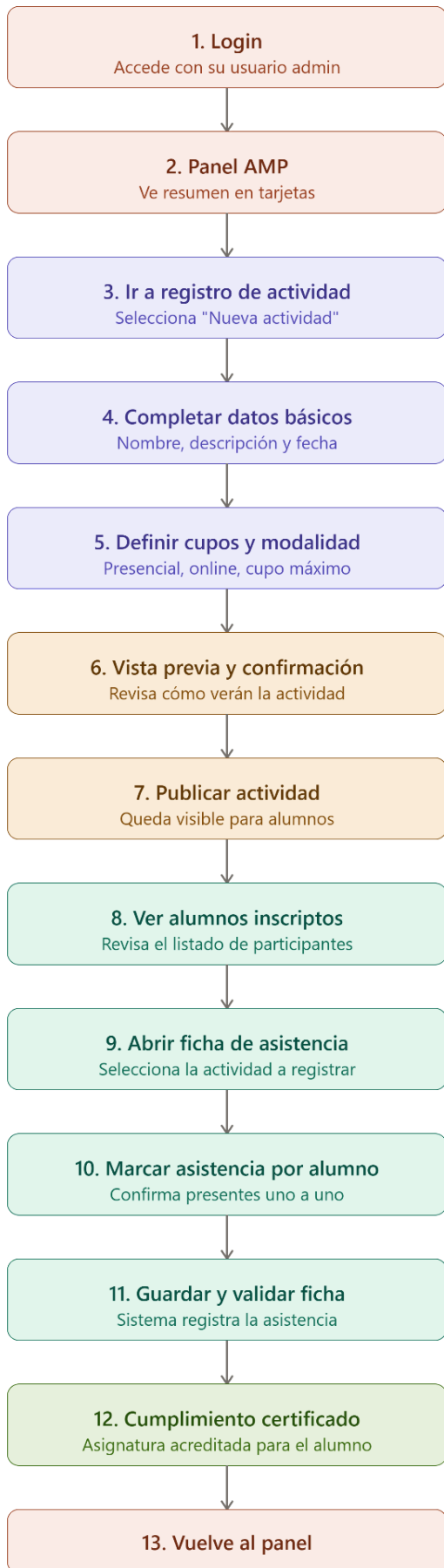
Épica 10 - Analítica y reportes

Dashboards e informes para que directores y administradoras tomen decisiones operativas basadas en datos.

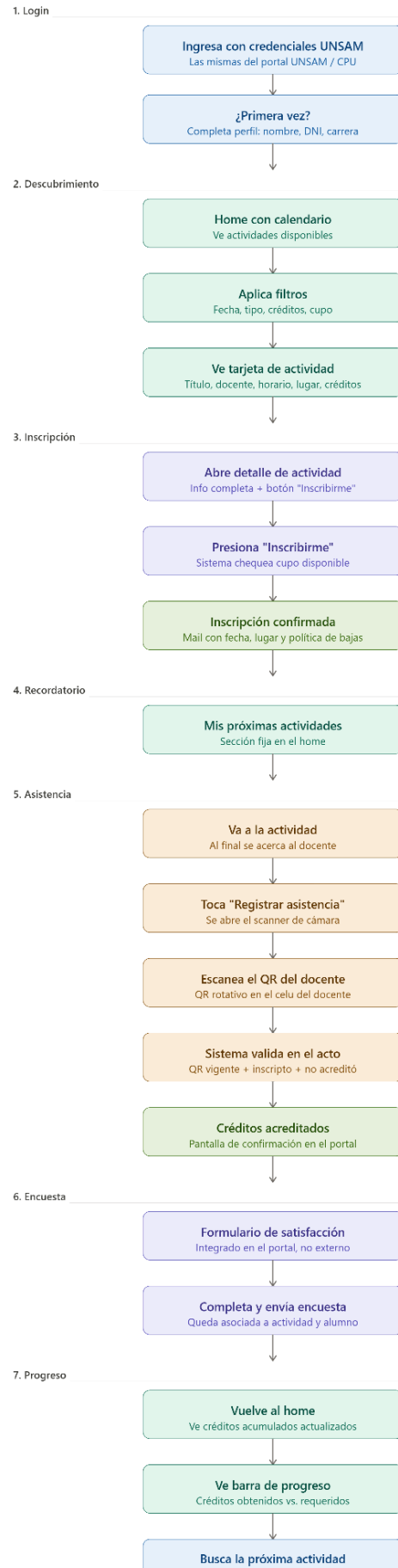
ID	Historia de usuario
US-30	Como director de carrera quiero ver métricas de los futuros alumnos para poder tomar decisiones operativas sobre el futuro de la carrera.
US-31	Como administradora quiero ver un resumen visual del estado actual de las diferentes actividades del módulo Habitar para tener un mejor control del mismo.
US-32	Como administradora quiero ver los resultados de las encuestas de satisfacción agrupados por actividad para mejorar la oferta.

8.8. Ejemplos de recorridos de los usuarios dentro de la plataforma

Camino feliz — administradora CPU



Camino feliz — estudiante CPU



8.9. Cronograma

WBS	Actividad / Historia de usuario	SP	Actor (rol)	Responsable (dev)	Tipo	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
	Actividades transversales				—										
	Integración continua (CI/CD + pruebas integración)	s/est	—	Todos	Transversal		~	~	~	~	~	~	~	~	
	UAT parcial con coordinación CPU	—	Coordinación CPU	Todos (QA)	Transversal					✓		✓		✓	
0	SETUP Y DISEÑO INICIAL	—	—	Todos	Setup	■									
	Relevamiento / entrevistas (Laura Rasia)	—	Coordinación CPU	Todos	Setup	■									
	Diseño de arquitectura y modelo de datos	—	—	Todos	Setup	■									
	PoC integración SIU Guaraní △ mayor riesgo técnico	—	—	Korenblit + Fraga	Setup	■									
	Mockups UI (portal + backoffice)	—	—	Groisman + Velizán	Setup	■									
	Validación mockups con Coordinación y Directivos	—	Coordinación / Directivos	Todos	Setup	■									
H0	◆ KICK-OFF				Hito	◆									
1	E1 AUTENTICACIÓN Y PERFIL [14 SP]	14	—	Korenblit + Fraga	Épica		■								
	US01 Registro con legajo UNSAM (verif. SIU al alta)	3	Estudiante	Korenblit	US		■								
	US02 Perfil mínimo primer ingreso	1	Estudiante	Fraga	US		■								
	US03 Login coordinación / backoffice	5	Coordinación CPU	Korenblit	US		■								
	US04 Acceso director (solo lectura analítica)	5	Director de carrera	Fraga	US		■								
H1	◆ AUTENTICACIÓN OPERATIVA				Hito		◆								
2	E8 GESTIÓN DE ACTIVIDADES — BACKOFFICE [15 SP]	15	—	Fraga + Groisman	Épica			■							
	US24 Crear actividad con todos sus datos	5	Coordinación CPU	Fraga	US			■							

	US25 Vista previa antes de publicar	2	Coord inación CPU	Groisman	US														
	US26 Editar actividad publicada + notif. Pub/Sub	2	Coord inación CPU	Fraga	US														
	US27 Listado actividades (publicadas + borradores)	3	Coord inación CPU	Groisman	US														
	US15 Sección FAQ (búsqueda full-text)	3	Coord inación CPU	Groisman	US														
H2	◆ BACKOFFICE MVP				Hito														
3a	E2 DESCUBRIMIENTO — parte 1 [16 SP]	16	—	Groisman + Velizán	Épica														
	US05 Calendario de actividades	8	Estudiante	Velizán	US														
	US06 Filtros combinados (fecha/tipo/créditos/cupo)	8	Estudiante	Groisman	US														
3b	E2 DESCUBRIMIENTO — parte 2 [10 SP]	10	—	Groisman + Velizán	Épica														
	US07 Resumen / tarjeta de actividad	5	Estudiante	Velizán	US														
	US08 Detalle completo de actividad	5	Estudiante	Groisman	US														
4	E3 INSCRIPCIÓN [9 SP]	9	—	Korenblit	Épica														
	US09 Inscripción 1-click con control de cupo	3	Estudiante	Korenblit	US														
	US10 Notificación de confirmación	2	Estudiante	Korenblit	US														
	US11 Baja de inscripción (libera cupo)	2	Estudiante	Korenblit	US														
	US12 Control de cupo automático (conurrencia)	2	Coord inación CPU	Korenblit	US														
H3	◆ PORTAL ESTUDIANTE MVP				Hito														
5	E9 GESTIÓN INSCRIPTOS Y ASISTENCIA — ADMIN [10 SP]	10	—	Fraga	Épica														
	US28 Listado inscriptos por actividad (+ export CSV)	2	Coord inación CPU	Fraga	US														
	US29 Validar asistencia desde backoffice	8	Coord inación	Fraga	US														

[illegible]

8.10. Referencias bibliográficas y fuentes de datos

Harding, W., & Kloster, M. (2024, January 16). Coding on Copilot: 2023 Data Shows Downward Pressure on Code Quality, Plus Projections for 2024. Gwern.net. Retrieved May 31, 2026, from <https://gwern.net/doc/ai/nn/transformer/gpt/codex/2024-harding.pdf>

Karpathy, A. [@karpathy]. (2026, January 26). Spec-driven development: it's the limit of imperative → declarative transition [Post]. X. Retrieved June 12, 2026, from <https://x.com/karpathy/status/2015887154132746653>

Spec-driven development with AI: Get started with a new open source toolkit. (2025, September 2). The GitHub Blog. Retrieved June 12, 2026, from <https://github.blog/ai-and-ml/generative-ai/spec-driven-development-with-ai-get-started-with-a-new-open-source-toolkit/>

Unleashing developer productivity with generative AI. (2023, June 27). McKinsey. Retrieved May 31, 2026, from <https://www.mckinsey.com/industries/technology-digital-media/our-insights/unleashing-developer-productivity-with-generative-ai>

<https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/unleashing-developer-productivity-with-generative-ai>